基

平成18年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科

コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

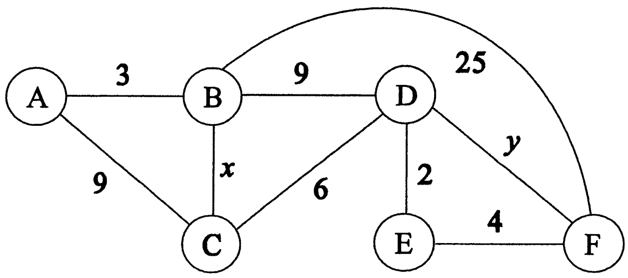
きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題(数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

じょうほう きそ 情報基礎	以下の問題I、問題IIを解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。 Solve both Problem I and Problem II, answering in two different sheets for them.

Problem I

Consider the following undirected graph. Each edge has a non-negative weight. The symbols x and y are variables that represent edge weights.



(1) A simple path is a path such that no vertex (node) occurs twice in it. Enumerate all simple paths from A to F.

(2) Suppose that the edge weights x and y are defined using a parameter t as follows:

$$x(t) = y(t) = t \quad (0 \leq t \leq 10).$$

(a) Represent the length of the shortest path between A and C for $0 \leq t \leq 10$ as a function $L_1(t)$ with parameter t and show the corresponding shortest paths.

(b) Represent the length of the shortest path between A and F for $0 \leq t \leq 10$ as a function $L_2(t)$ with parameter t and show the corresponding shortest paths.

基

平成18年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

基礎課題（数学と情報基礎の全ての問題に解答すること）

情報基礎	以下の問題I、問題II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。 Solve both Problem I and Problem II, answering in two different sheets for them.

Problem II

A perfect number is a positive integer that is equal to the sum of all its positive divisors, other than itself.

For example, 6 is a perfect number because $6 = 1 + 2 + 3$.

(1) Write the function `void divisor(int n)`, which displays all of the positive divisors of a positive integer n.

(2) The function `int is_perfect(int n)` returns 1 if a positive integer n is a perfect number, and returns 0 otherwise. Complete the following definition of the function `is_perfect` by filling the box (a).

```
int is_perfect(int n)
{
  int i, sum;

  if (n <= 0)
    return 0;

  sum = 0;
  for (i = 1; i < n; i++) {
    [          (a)          ]
  }

  if (sum == n)
    return 1;
  else
    return 0;
}
```

(3) The following C program displays all perfect numbers less than or equal to 1000.

Finally, the elements of the array sum are as follows:

Index i	1	2	3	4	5	6	$\cdots$
sum[i]	0	1	1	3	1	6	$\cdots$

Complete the program by filling the boxes (b) and (c).

(Continues on the next page)

基

平成１８年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう
基礎課題（数学と情報基礎の全ての問題に解答すること）

じょうほう きそ 情報基礎	以下の問題I、問題II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。 Solve both Problem I and Problem II, answering in two different sheets for them.

(Continues from the previous page)

```
#include <stdio.h>

#define N 1000

int main(void)
{
  int i, j, sum[N + 1];

  for (i = 1; i <= N; i++)
    sum[i] = 0;

  for (j = 1; j <= N / 2; j++) {
    for (        (b)        ) {
         (c)
    }
  }

  for (i = 1; i <= N; i++) {
    if (sum[i] == i)
      printf("%d\n", i);
  }

  return 0;
}
```